机械设计 A 部分课后习题参考答案 2

4-13 解：

1）承载原理：靠加强杆螺栓承受的剪力产生的反向力矩来抗衡（传递）外力矩。

2）危险螺栓：4 颗螺栓同等危险。

3）危险螺栓的工作载荷：

$$F \cdot r \cdot z = T \ \rightarrow \ F = T/(rz) = \frac{1500000}{77.5\times4} \approx 4838.7N;$$

4）强度校核：

取螺栓性能等级为 6.8 级，得$\sigma_s = 480MPa$；查表 4-4，取安全系数$S_p = 1.25$

45 钢许用应力分别为：$[\sigma_{p1}] = \frac{\sigma_s}{S_p} = \frac{480}{1.25} = 384MPa$；$[\tau] = \frac{\sigma_s}{S_\tau} = \frac{480}{2.5} = 192MPa$

根据灰铸铁材料牌号的含义，HT250 的最低抗拉强度即为 250MPa，因此取$\sigma_B = 250MPa$，则联轴器材料的许用挤压应力：

$$[\sigma_{p2}] = \frac{\sigma_B}{S_p} = \frac{250}{2.5} = 100MPa$$

所以：$[\sigma_p] = min\{[\sigma_{p1}],[\sigma_{p2}]\}$

校核挤压强度：

$$\sigma_P = \frac{F}{d_0 L_{min}} \approx \frac{4838.7}{17\times23} \approx 12.38\text{MPa} < [\sigma_p] = [\sigma_{p2}]$$

所以被联接件（联轴器）的挤压强度足够。

校核剪切强度：

$$\tau = \frac{F}{m\frac{\pi}{4}d_0^2} = \frac{4838.7\times4}{1\times3.14\times17^2} \approx 21.3\text{MPa} < [\tau]$$

所以螺栓的剪切强度足够。

4-14 解：

1）承载原理：靠普通螺栓拧紧后的预紧力（正压力）产生的摩擦力矩来抗衡（传递）外力矩。

2）危险螺栓：沿圆周布置的各颗螺栓同等危险（因为螺栓拧紧程度相同）。

3）计算所需螺栓个数：

$$F' \cdot \mu \cdot r \cdot m \cdot z \geq K_f T \ \rightarrow \ z \geq \frac{K_f T}{F'\mu rm} \quad \text{——①}$$

又：

$$\sigma = \frac{1.3F'}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma] \ \rightarrow \ F' \leq \frac{\pi d_1^2[\sigma]}{5.2} \quad \text{——②}$$

代②入①可得：

$$z \geq \frac{5.2K_f T}{\pi d_1^2[\sigma]\mu rm} \quad \text{——③}$$

M16 的螺栓，不控制预紧力，查表 4-4 得到：S = 4；

45 钢，6.8 级的螺栓，$\sigma_s = 480MPa$；

因此，$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{S} = \frac{480}{4} = 120MPa$，取防滑安全系数$K_f = 1.2$，代入式③可得：

$$z \geq \frac{5.2K_f T}{\pi d_1^2[\sigma]\mu rm} = \frac{5.2\times1.2\times1500000}{3.14\times13.835^2\times120\times0.16\times77.5\times1} \approx 10.47$$

取$z = 12$个。

4-15 解：

1）承载原理：靠普通螺栓拧紧后的预紧力（正压力）产生的摩擦力来抗衡（传递）外力。

2）危险螺栓：因外载荷通过了螺栓组的几何中心，所以 8 颗螺栓同等危险。

3）危险螺栓的所需的预紧力F′：

$$F' \cdot \mu \cdot m \cdot z \geq K_f F \quad \rightarrow \quad F' \geq \frac{K_f F}{\mu \cdot m \cdot z} \qquad ——①$$

由单个螺栓强度公式可得：

$$\sigma = \frac{1.3F'}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma] \quad \rightarrow \quad F' \leq \frac{\pi d_1^2 [\sigma]}{5.2} \qquad ——②$$

代②入①可得：

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{5.2K_f F}{\pi[\sigma]umz}} \qquad ——③$$

4. 6 级的螺栓，控制预紧力，查表 4-4，得：$S = 1.3$；则

$$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{S} = \frac{240}{1.3} \approx 184.6MPa$$

取防滑安全系数$K_f = 1.2$，代入③式可得：

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{5.2K_f F}{\pi[\sigma]umz}} = \sqrt{\frac{5.2 \times 1.2 \times 28000}{3.14 \times 184.6 \times 0.2 \times 2 \times 8}} \approx 9.7mm$$

因此，取 M12 的螺栓，其小径$d_1 = 10.106mm > 9.7\text{mm}$。

4-20 解：

1）初步确定螺栓间距$s = 140\text{mm}$，则螺栓个数：$z = \frac{\pi D_0}{s} = \frac{3.14 \times 640}{140} \approx 14.35$，取$z = 16$

2）计算单个螺栓的总载荷：

气缸盖最大载荷：$F_\Sigma = \frac{\pi D^2}{4} \times p = \frac{3.14 \times 500^2}{4} \times 1.2 = 235500N$

单个螺栓工作载荷（所有螺栓同等危险）：$F = \frac{F_\Sigma}{z} = \frac{235500}{16} = 14718.75N$

按气缸气密性要求确定残余预紧力：$F'' = 1.5F = 1.5 \times 14718.75 = 22078.125\text{N}$

则螺栓总载荷为：$F_0 = F + F'' = 14718.75 + 22078.125 = 36796.875N$

3）计算所需螺栓直径：

选择性能等级为 6.8 的普通螺栓，则$\sigma_s = 480MPa$；

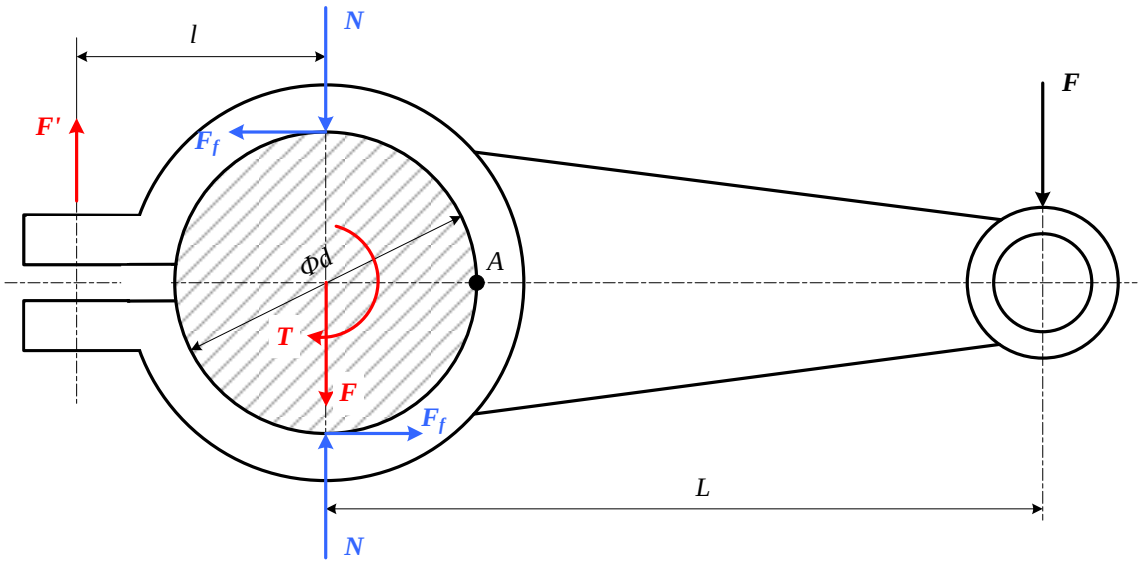
因是重要场合，故控制预紧力，查表 4-4，取：$S = 1.5$，则$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{S} = \frac{480}{1.5} = 320MPa$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{5.2F_0}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{5.2 \times 36796.875}{3.14 \times 320}} = 13.799mm$$

查手册，确定使用 M16 的螺栓，其小径为 13.853>13.799mm。

4-23 解：

1）进行载荷等效，将外载荷 F 平移至轴心，同时得到一个由 F 产生的负载转矩 T，平移以后的 F（图中红色箭头所示）由轴承担，而得到的负载转矩 T 由 N 产生的摩擦力矩传递。N 则由拧紧螺栓后产生的预紧力F'产生。如下图所示。



2）以 A 点为力矩平衡点，以箍子为研究对象，根据力矩平衡可得：

$$F' \times (l + 0.5d) = N \times 0.5d \quad \text{——①}$$

又根据摩擦力矩承载原理，有：

$$N \cdot \mu \times \frac{d}{2} \times 2 = K_f \cdot F \cdot L \quad \text{——②}$$

① ②联立求解得：$F' = \frac{K_f FL}{(2l+d)\mu} = \frac{1.2\times1000\times300}{(2\times80+80)\times0.15} = 10000N$

3）计算螺栓小径：

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{5.2F'}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{5.2 \times 10000}{3.14 \times 100}} \approx 12.87mm$$

选择 M16 的螺栓，其小径为 13.853>12.87mm。